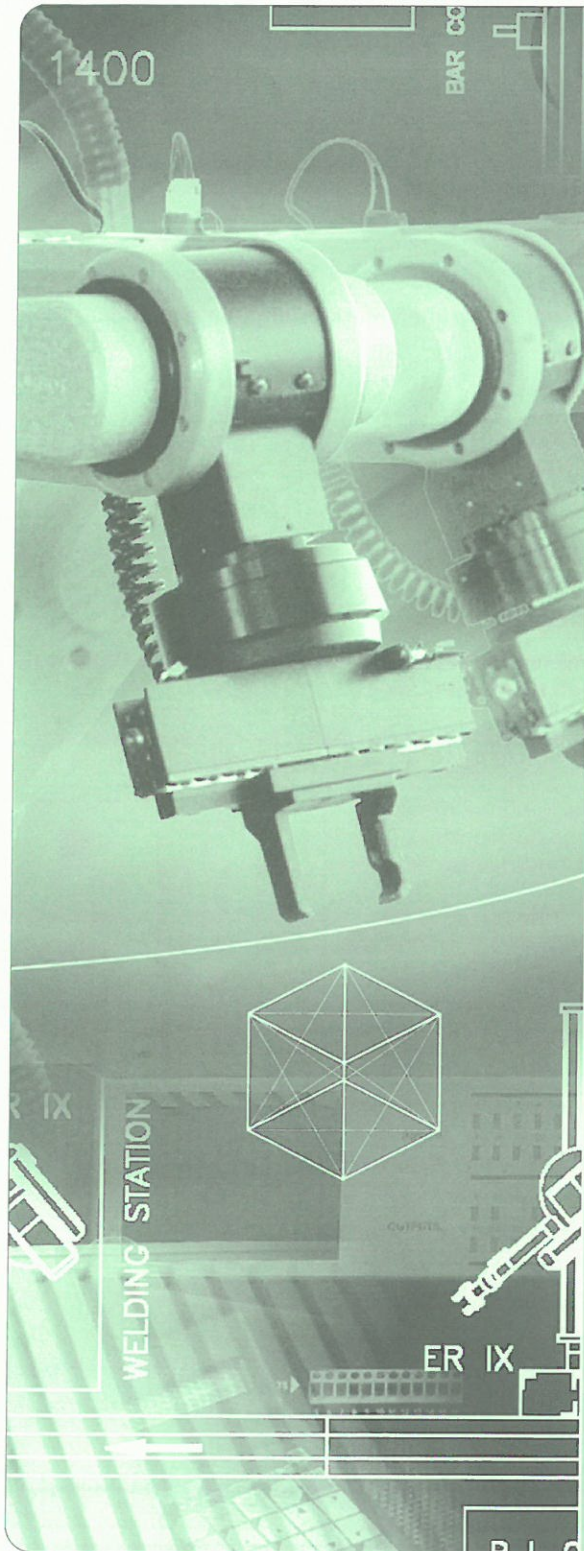




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Sommer 2019

S19 0941/0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

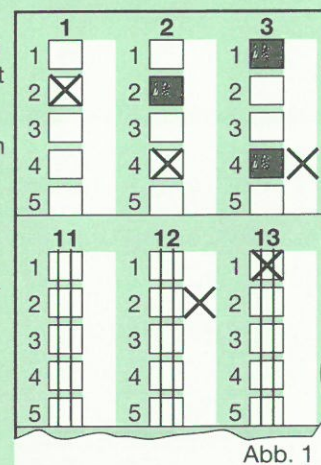


Abb. 1

1

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Kommastellen rechtsbündig eintragen)
Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

nicht abwählbar!

Tabelle a. Welche Aussage über die Inspektion und Wartung einer Hydraulikanlage ist richtig?

- Die Temperatur der Druckflüssigkeit muss während der Einlaufphase nur wöchentlich überprüft werden.
- Der Öl-Wasserkühler muss nach 1 bis 2 Jahren gereinigt werden.
- Filter ohne Verschmutzungsanzeige müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Jahr gewechselt werden.
- Die Einstellwerte der Bauteile müssen bei Dauerbetrieb nach 1 Monat überprüft werden.
- Der Gasdruck eines Speichers muss bei Dauerbetrieb nach 1 bis 3 Monaten überprüft werden.

Inspektions- und Wartungsintervalle einer Hydraulik-Anlage

	laufend bzw. täglich	1 Woche 40 h	1 Monat 160 h	3 Monate 500 h	6 Monate 1000 h	1 Jahr 2000 h	2 Jahre 4000 h
Druckflüssigkeit							
Stand							
Temperatur							
Zustand (Ölproben)							
Wechsel							
Filter							
Wechsel von Filtern ohne Verschmutzungsanzeige							
Überwachung von Verschmutzungsanzeigen							
Reinigen von Belüftungsfiltern							
Speicher							
Gasdruck prüfen, Befestigung prüfen							
Einstellwerte							
Druckventile, Stromventile, Pumpenregler, Signalglieder							
Kühler							
Öl-Luftfilter reinigen							
Öl-Wasserkühler reinigen							
Sonstige Kontrollen							
äußere Leckagen							
Verschmutzung							
Beschädigungen							
Geräusche							
Messgeräte							

----- während der Einlaufphase

----- Dauerbetrieb

Tabelle a

2

Bei der Übergabe weisen Sie den Kunden auf mögliche Probleme beim Betrieb von Frequenzumrichtern (FU) in Verbindung mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) hin. Welche Aussage trifft zu?

- 1 Wegen der auftretenden Oberwellen lösen die RCDs immer erst ab dem 3-fachen Bemessungsdifferenzstrom aus.
- 2 Wenn ein Netzfilter und geschirmte Leitungen zwischen dem FU und dem Motor verwendet werden, fließen Ableitströme über den PE an der RCD vorbei.
- 3 Wegen der auftretenden Oberwellen lösen RCDs in FU-Stromkreisen immer schon bei der Hälfte des Bemessungsdifferenzstroms aus.
- 4 Wenn ein Netzfilter und geschirmte Leitungen zwischen dem FU und dem Motor verwendet werden, fließen Ableitströme über den N an der RCD vorbei.
- 5 Je länger die geschirmte Leitung zwischen dem FU und dem Motor ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die RCD ungewollt auslöst.

3

nicht abwählbar!

Bild a zeigt den Stromlaufplan einer Steuerung von Motoren. Der Schalter -Q1 ist eingeschaltet. Welche Behauptung ist falsch?

- 1 1 s nach dem Anziehen von -K5 läuft -M4 an.
- 2 1 s nach dem Anziehen von -K1 läuft -M2 an.
- 3 1 s nach dem Anziehen von -K3 läuft -M3 an.
- 4 1 s nach Betätigung des Tasters -S2 läuft -M1 an.
- 5 Durch Betätigung von -S1 werden alle Motoren ausgeschaltet.

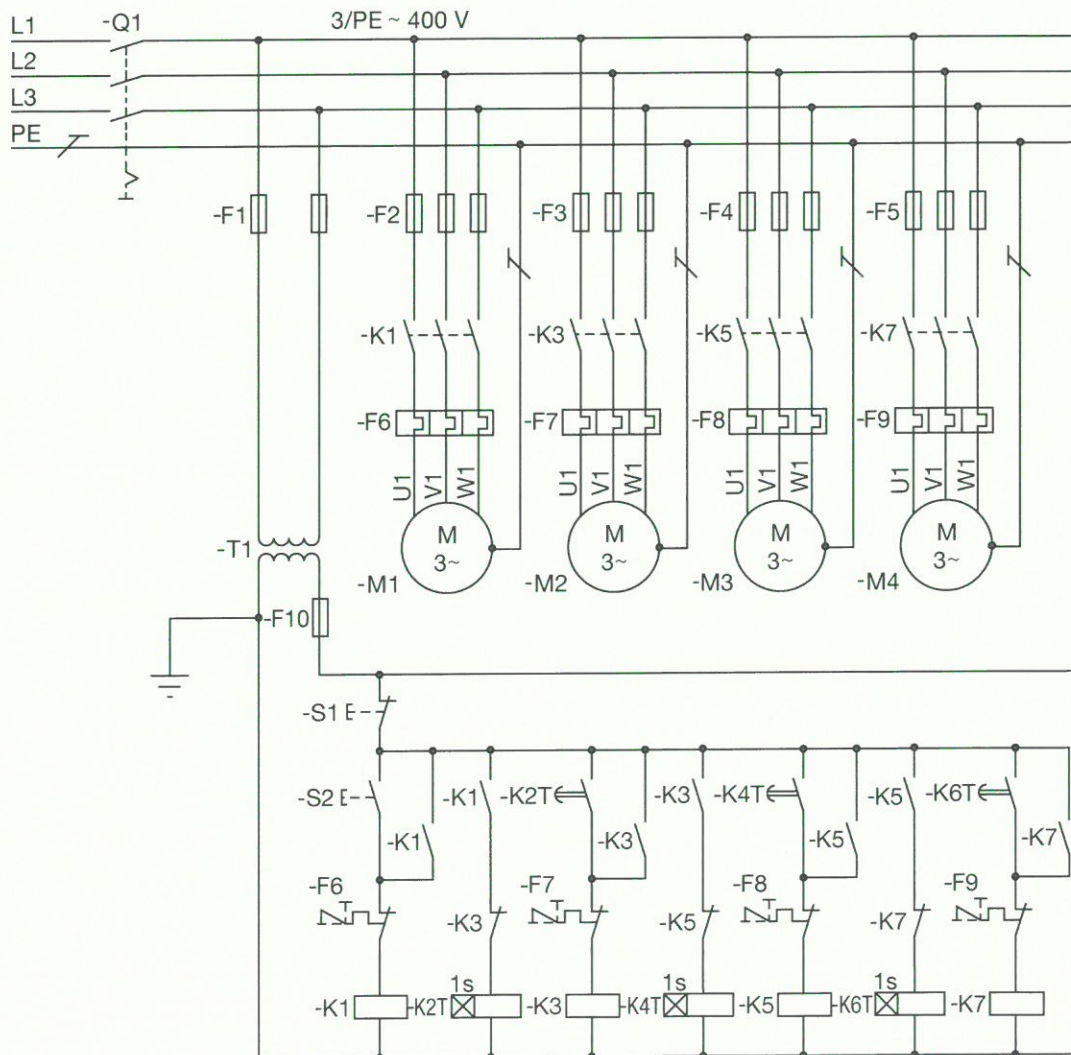


Bild a

4

Wie wird ein steuerbarer Gleichrichter bezeichnet?

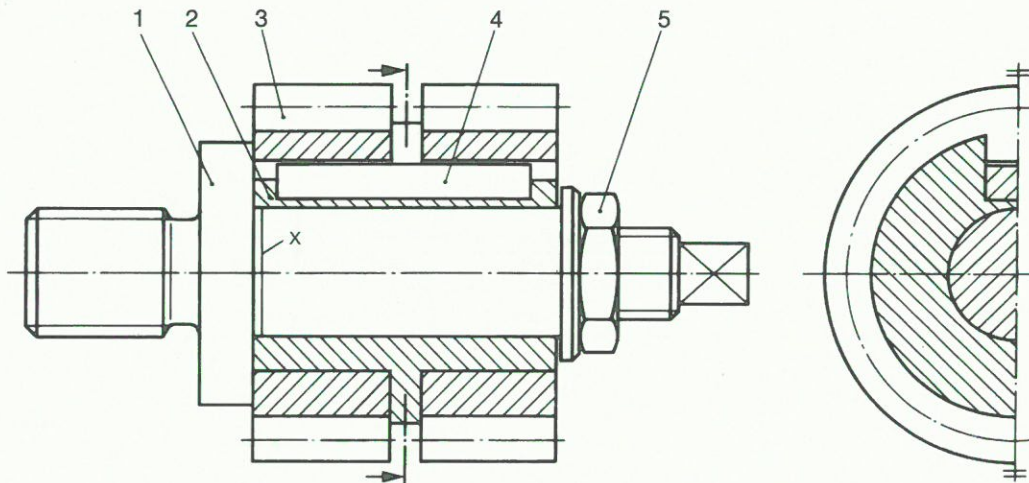
- ① Avalanche-Diode
- ② Backward-Diode
- ③ Thyristor
- ④ Tunneliode
- ⑤ Z-Diode

5

nicht abwählbar!

Wie wird das mit 3 gekennzeichnete Teil bezeichnet?

- ① Passfeder
- ② Walzenfräser
- ③ Schraubenrad
- ④ Schneckenrad
- ⑤ Stirnrad

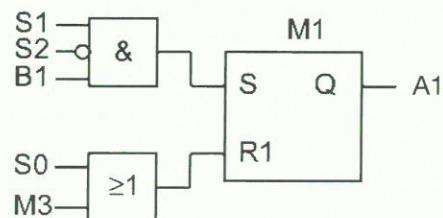


6

Die Steuerung einer automatisierten Produktionsanlage erfolgt über eine SPS, die in der Funktionsbausteinsprache programmiert ist. Welche Aussage über das abgebildete Netzwerk ist richtig?

- ① A1 wird 1, wenn S1, S2 und B1 ein „1“-Signal haben.
- ② A1 wird 1, wenn S0, S1 und S2 ein „1“-Signal haben.
- ③ A1 wird 1, wenn an beiden Eingängen von M1 ein „1“-Signal anliegt.
- ④ A1 wird 1, wenn nur S0 oder M3 ein „1“-Signal haben.
- ⑤ A1 wird 1, wenn nur S1 und B1 ein „1“-Signal haben.

Netzwerk 005



7

In welchem Fall wird die Viskosität der Druckflüssigkeit in einer Hydraulikanlage größer?

- ① Wenn die Temperatur kleiner wird
- ② Wenn der Druck erhöht wird
- ③ Wenn die Strömungsgeschwindigkeit erhöht wird
- ④ Wenn die laminare Strömung in eine turbulente übergeht
- ⑤ Wenn die Reibung in den Leitungen größer wird

8

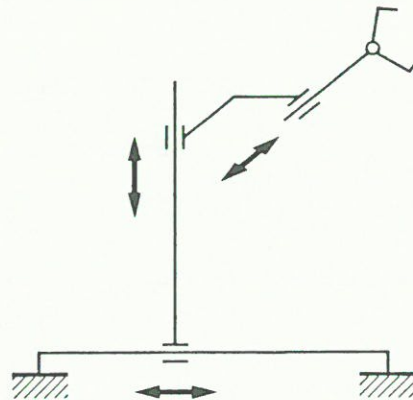
Was versteht man unter dem Begriff Regeldifferenz?

- ① Die Differenz zwischen Stellgröße und Istwert
- ② Die Differenz zwischen Führungsgröße und Rückführgröße
- ③ Die größte Differenz zwischen der Rückführgröße und dem Sollwert
- ④ Die negative Differenz zwischen Stellgröße und Rückführgröße
- ⑤ Die Güteklasse eines Reglers

9

Welche Form hat der Arbeitsraum eines Industrieroboters, bei dem nur drei geradlinige Achsbewegungen möglich sind?

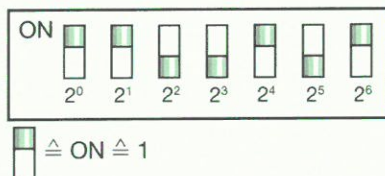
- ① Halbkugel
- ② Kugel
- ③ Hohlzylinder
- ④ Zylinder
- ⑤ Quader



10 nicht abwählbar!

Welche Adresse ist an dem dargestellten Profibus-Teilnehmer eingestellt?

- ① 1
- ② 12
- ③ 48
- ④ 83
- ⑤ 121664



11

Bei der Wiederholungsprüfung eines elektrischen Geräts der Schutzklasse 1 stellen Sie eine Beschädigung der Zuleitung fest. Welche Maßnahme ergreifen Sie?

- ① Sie umwickeln die beschädigte Stelle der Zuleitung mit Isolierband und belassen sie im Einsatz.
- ② Sie lassen das Gerät verschrotten.
- ③ Sie kleben einen Warnhinweis auf das Gerät.
- ④ Ist der Schutzleiterwiderstandswert in Ordnung, kann das Gerät weiter benutzt werden.
- ⑤ Sie nehmen das Gerät außer Betrieb und veranlassen einen Austausch der Zuleitung.

12

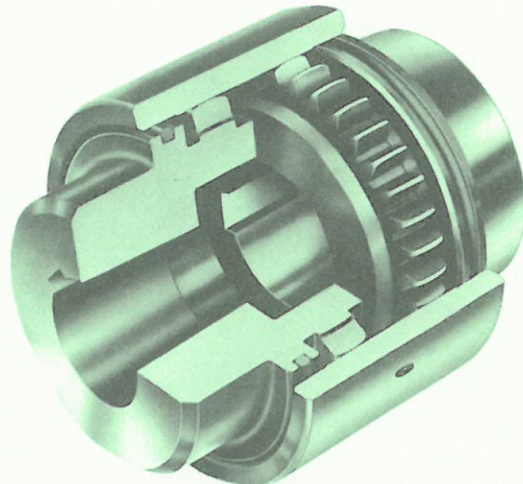
Die Gefährlichkeit eines durch den menschlichen Körper fließenden elektrischen Stroms wird vor allem von drei physikalischen Größen bestimmt. In welcher Antwort sind diese drei Größen genannt?

- ① Stromstärke, Frequenz, Berührungsspannung
- ② Stromstärke, Einwirkungszeit, Berührungsspannung
- ③ Stromstärke, Einwirkungszeit, Standortwiderstand
- ④ Stromstärke, Berührungsspannung, Standortwiderstand
- ⑤ Stromstärke, Frequenz, Einwirkungszeit

13

Welche Behauptung über diese Kupplung ist richtig?

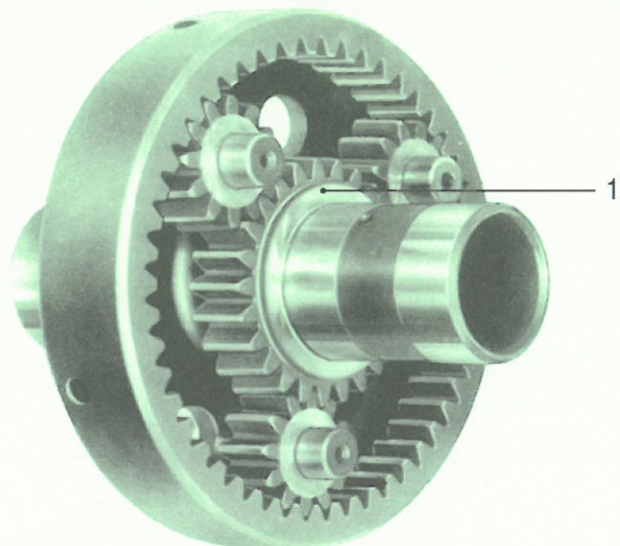
- ① Sie ist zur Verbindung von geringfügig winkelvezetzten Wellen geeignet.
- ② Sie ist stoßdämpfend.
- ③ Sie ist schaltbar.
- ④ Sie kann nur verwendet werden, wenn die zu verbindenden Wellenenden den gleichen Durchmesser haben.
- ⑤ Sie überträgt das Drehmoment kraftschlüssig.



14

Wie wird das mit 1 gekennzeichnete Rad des Zahnradgetriebes bezeichnet?

- ① Sonnenrad
- ② Tellerrad
- ③ Ritzel
- ④ Schraubenrad
- ⑤ Planetenrad



15

Einem Modul liegt ein englischsprachiges Datenblatt mit folgendem Sicherheitshinweis bei:

Make sure the airstream through the backside of the module is not blocked, because this might result in a significant reduction of the module's lifetime or even to an immediate destruction.

Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

- 1 Die Umgebungstemperatur ist für die Lebensdauer des Moduls unerheblich.
- 2 Ein Abschirmen des Moduls von der Frischluft führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer.
- 3 Das Modul ist flüssigkeitsgekühlt.
- 4 Das Modul darf jederzeit in kleine, geschlossene Gehäuse eingebaut werden.
- 5 Das Modul ist luftgekühlt, die Frischluftzufuhr darf nicht blockiert werden.

16

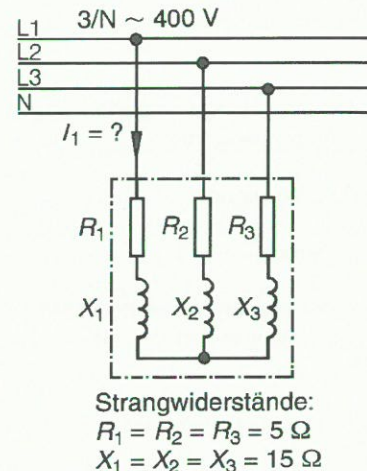
Im Rahmen der Qualitätsmanagement-Dokumentation werden Arbeitsanweisungen für die Montage einer Getriebewellenlagerung geschrieben. In welcher Auswahlantwort sind Gründe für eine Notwendigkeit von Arbeitsanweisungen aufgeführt?

1. Ermöglichen schnelle Einarbeitung und Vermeidung von Fehlern
2. Sorgen für konstanten Materialverbrauch und permanente Inventur
3. Zeigen alle Teile der gesamten Baugruppe und Einbaureihenfolge auf
4. Begünstigen schnelle Erreichbarkeit und schnellen Einsatz der Mitarbeiter
5. Sorgen für hohes Produktverständnis der Kunden und der Lieferanten

17

Wie groß ist der Strom I_1 (in A), den die Drehstromdrosselspule aufnimmt?

- 1 $I_1 = 25,4 \text{ A}$
- 2 $I_1 = 24,1 \text{ A}$
- 3 $I_1 = 20,0 \text{ A}$
- 4 $I_1 = 14,6 \text{ A}$
- 5 $I_1 = 8,5 \text{ A}$



Nebenrechnung Aufgabe 17:

18

Bei welcher Instandhaltungsstrategie sind die Stillstandzeiten der Produktionsanlagen *nicht* planbar?

- 1 Vorbeugende Instandhaltung
- 2 Zustandsbedingte Instandhaltung
- 3 Ausfallbedingte Instandhaltung
- 4 Produktionsbedingte Instandhaltung
- 5 Planmäßige Instandhaltung

19

Welche Aufgabe hat die Blindleistungskompensation in Energieanlagen?

- 1 Die induktive Blindleistung zu verhindern
- 2 Die induktive Blindleistung durch eine kapazitive Blindleistung weitestgehend auszugleichen
- 3 Den Phasenwinkel zwischen Wirk- und Scheinleistung zu vergrößern
- 4 Die aus dem Netz aufgenommene Scheinleistung zu vergrößern
- 5 Die Blindleistungsaufnahme aus dem Netz zu vergrößern

20

Welche Maßnahme würde dem angewandten Umweltschutz widersprechen?

- 1 Rationeller Umgang mit Energien
- 2 Weiterverwertung von Nebenprodukten
- 3 Getrennte Entsorgung fester Hausmüll- und Chemikalienabfälle
- 4 Reinigung von Abgasen durch Filtration
- 5 Direkte Entsorgung aller Lösemittel durch Einleiten in den Abwasserkanal

21

Um die Fehlerursache festzustellen, ist eine systematische Ergründung und eine Diagnose von Fehlerquellen erforderlich. In welcher Auswahlantwort ist die Fehlersuche in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben?

1	Hypothese erstellen	Hypothese überprüfen und ggf. Teiletausch	Suchgebiet festlegen	Ist-Zustand ermitteln
2	Suchgebiet festlegen	Hypothese erstellen	Ist-Zustand ermitteln	Hypothese überprüfen und ggf. Teiletausch
3	Ist-Zustand ermitteln	Suchgebiet festlegen	Hypothese überprüfen und ggf. Teiletausch	Hypothese erstellen
4	Ist-Zustand ermitteln	Suchgebiet festlegen	Hypothese erstellen	Hypothese überprüfen und ggf. Teiletausch
5	Ist-Zustand ermitteln	Hypothese erstellen	Hypothese überprüfen und ggf. Teiletausch	Suchgebiet festlegen

22 nicht abwählbar!

Bei Inbetriebnahme einer Anlage fällt auf, dass bei der Simulation eines Störfalls die Störungslampe nicht blinkt. An der Zustandsanzeige des dazugehörigen SPS-Ausgangs erkennen Sie, dass dieser blinkt. Welche Aussage beschreibt einen richtigen Weg der Fehlersuche?

- 1 Die Steuerspannung der SPS kontrollieren
- 2 Das SPS-Programm neu aufspielen
- 3 Im Programm den SPS-Ausgang ändern und die Leitung zur Störungslampe umklemmen
- 4 Das SPS-Programm auf fehlerhafte Programmierung untersuchen
- 5 Den Signalweg von der Ausgangsbaugruppe bis zur Störungslampe verfolgen

23

Welches Werkzeug des Qualitätsmanagements eignet sich, um unerkannte Einflüsse strukturiert darzustellen?

- 1 Ishikawa-Diagramm
- 2 Baumdiagramm
- 3 Flussdiagramm
- 4 Pareto-Analyse
- 5 Matrixdiagramm

24 nicht abwählbar!

Der Drehstrommotor im Hauptantrieb einer Fräsmaschine hat folgende Kenndaten:

Wirkleistung: $P = 8 \text{ kW}$

Leistungsfaktor: $\cos \varphi = 0,85$

Leiterspannung: $U = 400 \text{ V}$

Welche Stromstärke nimmt er pro Leiter auf?

- 1 $I = 1,4 \text{ A}$
- 2 $I = 6,5 \text{ A}$
- 3 $I = 13,6 \text{ A}$
- 4 $I = 16,4 \text{ A}$
- 5 $I = 20,1 \text{ A}$

Nebenrechnung Aufgabe 24:

25

Wie erfolgt die Auslösung eines Leitungsschutzschalters?

- 1 Durch Isolationswiderstandsmessung
- 2 Durch Fehlerstromauslösung
- 3 Durch thermischen und magnetischen Auslöser
- 4 Durch Niederspannungsauslöser
- 5 Durch Durchschmelzen des Schmelzleiters

26

Das Programm einer SPS kann grundsätzlich aus den Bausteinvarianten „Organisationsbaustein“, „Funktion“ und „Funktionsbaustein“ bestehen. Welche Behauptung hierzu ist richtig?

- 1 Funktionen benötigen immer einen Datenbaustein.
- 2 Funktionsbausteine benötigen immer einen Datenbaustein.
- 3 Organisationsbausteine benötigen immer eine Funktion oder einen Funktionsbaustein.
- 4 In einer Funktion können keine Merker verwendet werden.
- 5 In einem Funktionsbaustein können keine Merker verwendet werden.

27

Auf welches der genannten Schweißverfahren trifft folgende Beschreibung zu: „Der zu schweißende Werkstoff wird mit dem Lichtbogen erwärmt, die Elektrode ist *nicht* abschmelzend und es wird ein inertes Gas verwendet.“?

- 1 MAG-Schweißen
- 2 Lichtbogenhandschweißen
- 3 WIG-Schweißen
- 4 MIG-Schweißen
- 5 Gasschmelzschweißen

28

Welche der folgenden Maßnahmen stellt eine Verbesserung der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung dar?

- 1 Erhöhung der Taktzeit
- 2 Anpassung der Wochenarbeitszeit
- 3 Recycling von Verpackungsmaterial
- 4 Einführung von Hebehilfen
- 5 Dokumentation von Arbeitsunfällen

Markierungsbogen

Prüfungsart und -termin _____

Kammer-Nr.

66	67	68
----	----	----

 Prüfungsnummer

69	70	71	72	73
----	----	----	----	----

 Berufs-Nr.

74	75	76	77	78
----	----	----	----	----

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb _____

Ausbildungsberuf _____

Prüfungsfach/-bereich _____

Projekt-Nr.

139	140
-----	-----

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

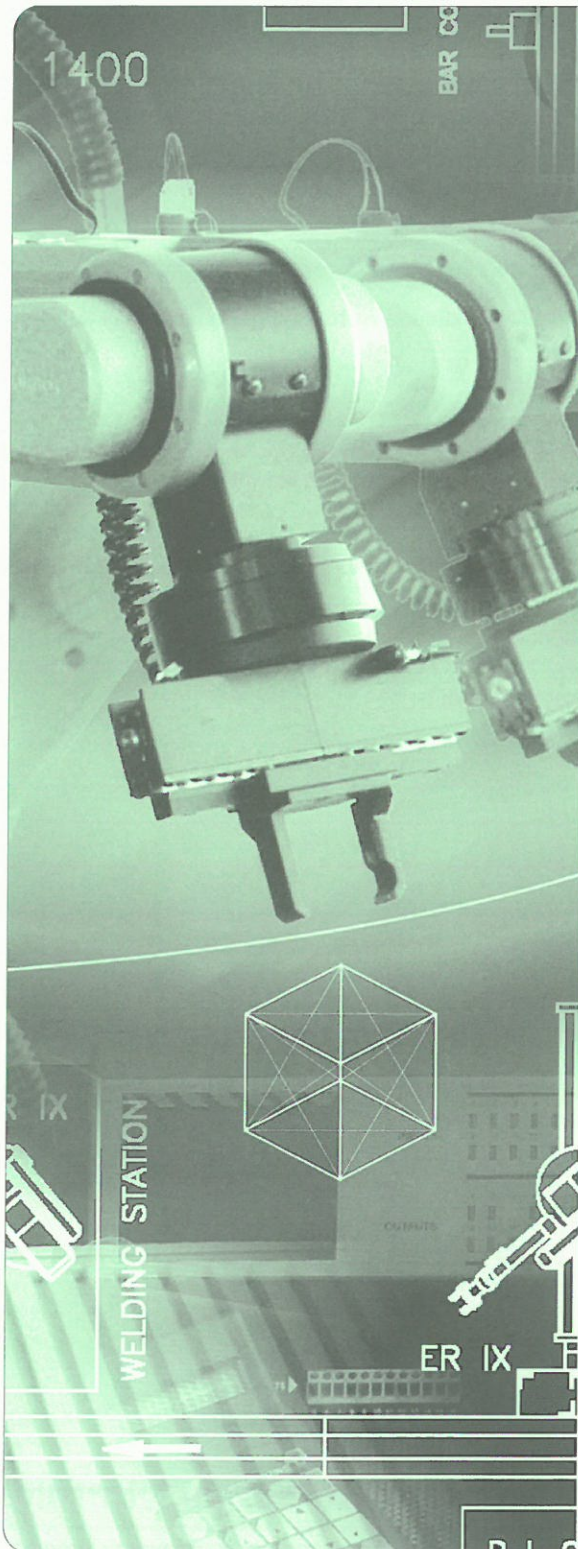
3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil B

Sommer 2019

S19 0941/0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittellentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B

Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 2 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

U1

Blatt 2 von 2: Rollenbahnantrieb

Der Antriebsmotor für das Transportband -M1 ist mit einem Stirnradgetriebe über Kupplungen mit dem Kettentrieb verbunden. Das Kettenrad ist über eine Rutschkupplung mit der Getriebewelle verbunden.

1. Es handelt sich um eine kraftschlüssige Kupplung.
Nennen Sie drei Einflussfaktoren für das übertragbare Drehmoment.
2. Nennen Sie zwei mögliche Aufgaben dieser Rutschkupplung.
3. Beschreiben Sie, wie das übertragbare Drehmoment eingestellt werden kann.

Aufgabenlösung:

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Ergebnis
U1

Punkte

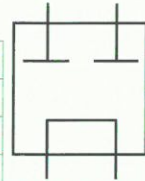
U2

Blatt 1 von 2: Verzinkanlage

1. Wie wird das Ventil -Q2 fachgerecht bezeichnet?

Aufgabenlösung:

2. Welchen Vorteil hätte die folgende Mittelstellung?



Aufgabenlösung:

3. Der Zylinder -M20 hebt den Materialkorb ($m = 160 \text{ kg}$) und die Einhängeeinheit inkl. Zylinder -M30 ($m = 200 \text{ kg}$). Der Zylinder hat auf dem Typenschild folgende Angabe: HD 100/80-1 000. Berechnen Sie das maximale Zuladungsgewicht m (in kg) des Korbs bei einem Arbeitsdruck von 15 MPa und einem Wirkungsgrad von 75 %.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

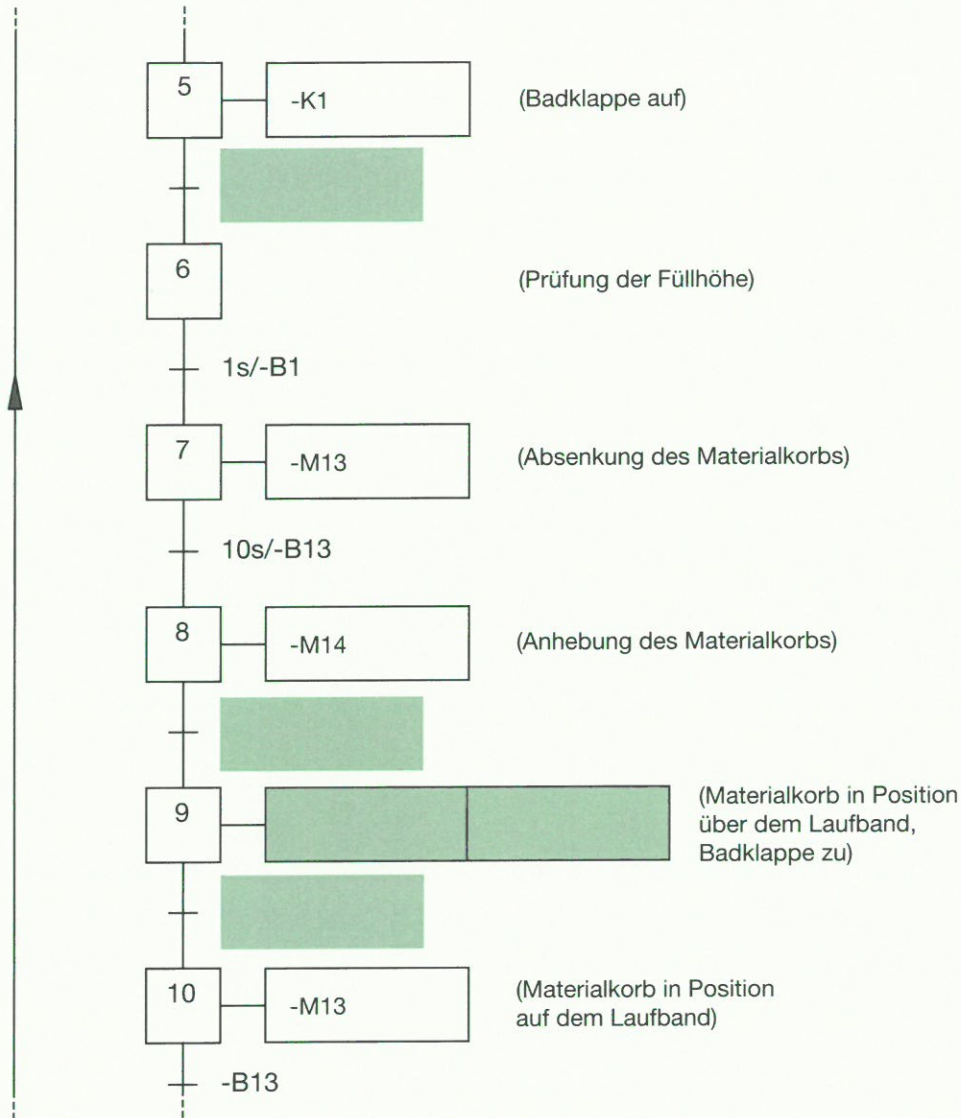
U3

Blatt 1 von 2: Verzinkanlage

Der Motor -M2 öffnet (-K1) über eine Spindel das Bad. Dabei wird die Oxidhaut abgestreift. Jetzt wird mithilfe des Sensors -B1 die Füllhöhe des Bads eine Sekunde lang geprüft. Ist die Füllhöhe ausreichend, wird der Materialkorb abgesenkt. Dieser bleibt für 10 s im Bad und wird dann wieder angehoben. Nun bleibt der Korb für 15 s stehen, um überflüssiges Zink abtropfen zu lassen. Anschließend fährt der Hydraulikzylinder -M10 zurück über das Förderband, während gleichzeitig das Tauchbad wieder geschlossen wird (-K2). Danach senkt der Hydraulikzylinder -M20 den Materialkorb wieder auf das Förderband ab und der Pneumatikzylinder -M30 klinkt den Haken aus.

Ergänzen Sie, entsprechend der Beschreibung, die grau hinterlegten Stellen im Grafset.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U3

Punkte

U2

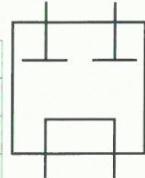
Blatt 1 von 2: Verzinkanlage

1. Wie wird das Ventil -Q2 fachgerecht bezeichnet?

Aufgabenlösung:

2. Welchen Vorteil hätte die folgende Mittelstellung?

Aufgabenlösung:



3. Der Zylinder -M20 hebt den Materialkorb ($m = 160 \text{ kg}$) und die Einhängeeinheit inkl. Zylinder -M30 ($m = 200 \text{ kg}$). Der Zylinder hat auf dem Typenschild folgende Angabe: HD 100/80-1 000. Berechnen Sie das maximale Zuladungsgewicht m (in kg) des Korbs bei einem Arbeitsdruck von 15 MPa und einem Wirkungsgrad von 75 %.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

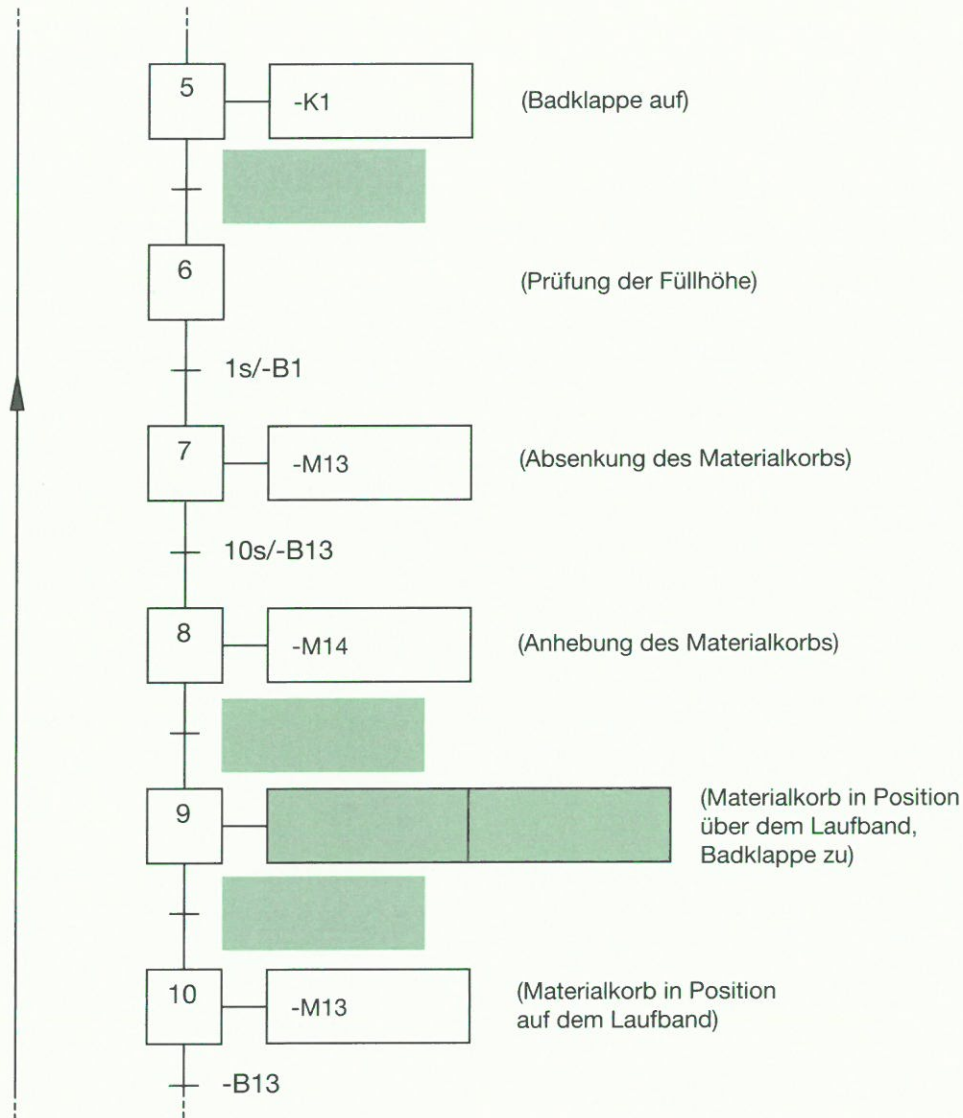
Punkte

U3

Blatt 1 von 2: Verzinkanlage

Der Motor -M2 öffnet (-K1) über eine Spindel das Bad. Dabei wird die Oxidhaut abgestreift. Jetzt wird mithilfe des Sensors -B1 die Füllhöhe des Bads eine Sekunde lang geprüft. Ist die Füllhöhe ausreichend, wird der Materialkorb abgesenkt. Dieser bleibt für 10 s im Bad und wird dann wieder angehoben. Nun bleibt der Korb für 15 s stehen, um überflüssiges Zink abtropfen zu lassen. Anschließend fährt der Hydraulikzylinder -M10 zurück über das Förderband, während gleichzeitig das Tauchbad wieder geschlossen wird (-K2). Danach senkt der Hydraulikzylinder -M20 den Materialkorb wieder auf das Förderband ab und der Pneumatikzylinder -M30 klinkt den Haken aus.

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U3

Punkte

U4

Blatt 2 von 2: Rollenbahnantrieb

Über das Stirnradgetriebe und einen Kettentrieb wird das Drehmoment auf die Tragrolle übertragen.

1. Berechnen Sie hierfür das Gesamtübersetzungsverhältnis i . (Stirnradgetriebe $i = 12$)
2. Mit welcher Bandgeschwindigkeit v (in m/min) wird der Materialkorb transportiert?
Die Motordrehzahl beträgt $n = 1450 \text{ min}^{-1}$.

Aufgabenlösung:

3. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile von Kettentrieben im Vergleich zum Keilriementrieb.

Aufgabenlösung:

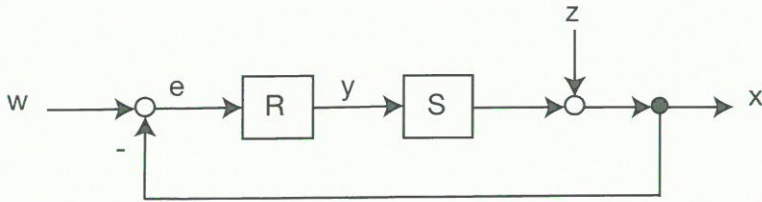
Vorteile	Nachteile

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Die Heizung für das Tauchbad verfügt über eine Regeleinrichtung.
Die Abbildung zeigt einen Regelkreis.



1. Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle an den grau hinterlegten Stellen.

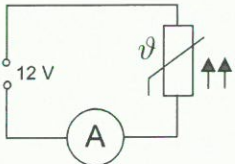
Aufgabenlösung:

Zeichen	Begriff	Definition
	Führungsgröße	Größe, an deren Wert der Wert der gesteuerten Größe angeglichen werden soll. Im Regelkreis ist das die Regelgröße.
	Regelgröße	Größe, die in der Regelstrecke konstant gehalten oder beeinflusst werden soll
z	Störgröße	
y		Ausgangsgröße der Regeleinrichtung und Eingangsgröße der Stelleinrichtung

2. Im Tauchbad wird die Temperatur mit einem Pt100-Messfühler gemessen.
Nennen Sie die Bedeutung der Abkürzung Pt100.

Aufgabenlösung:

3. Sie stellen fest, dass die Regeleinrichtung des Tauchbads nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sie bauen den Pt100-Messfühler aus und schließen ihn zur Überprüfung an den folgenden Stromkreis an. Am Strommessgerät wird eine Stromstärke von $I = 107 \text{ mA}$ gemessen.



3.1 Berechnen Sie den Widerstand des Pt100 mit den gegebenen Werten.

3.2 Berechnen Sie die Temperatur (in °C) des Pt100 (Temperaturbeiwert $\alpha = 0,0039 \text{ K}^{-1}$) mit den gegebenen Werten.

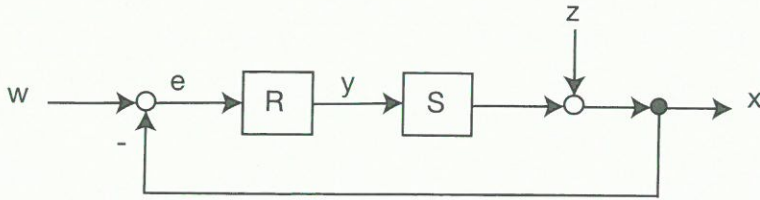
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U5

Die Heizung für das Tauchbad verfügt über eine Regeleinrichtung. Die Abbildung zeigt einen Regelkreis.



1. Ergänzen Sie die nachfolgende Tabelle an den grau hinterlegten Stellen.

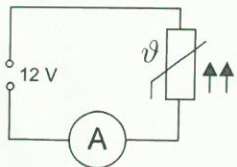
Aufgabenlösung:

Zeichen	Begriff	Definition
	Führungsgröße	Größe, an deren Wert der Wert der gesteuerten Größe angeglichen werden soll. Im Regelkreis ist das die Regelgröße.
	Regelgröße	Größe, die in der Regelstrecke konstant gehalten oder beeinflusst werden soll
z	Störgröße	
y		Ausgangsgröße der Regeleinrichtung und Eingangsgröße der Stelleinrichtung

2. Im Tauchbad wird die Temperatur mit einem Pt100-Messfühler gemessen. Nennen Sie die Bedeutung der Abkürzung Pt100.

Aufgabenlösung:

3. Sie stellen fest, dass die Regeleinrichtung des Tauchbads nicht ordnungsgemäß funktioniert. Sie bauen den Pt100-Messfühler aus und schließen ihn zur Überprüfung an den folgenden Stromkreis an. Am Strommessgerät wird eine Stromstärke von $I = 107 \text{ mA}$ gemessen.



3.1 Berechnen Sie den Widerstand des Pt100 mit den gegebenen Werten.

3.2 Berechnen Sie die Temperatur (in $^{\circ}\text{C}$) des Pt100 (Temperaturbeiwert $\alpha = 0,0039 \text{ K}^{-1}$) mit den gegebenen Werten.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U4

Blatt 2 von 2: Rollenbahnantrieb

Über das Stirnradgetriebe und einen Kettentrieb wird das Drehmoment auf die Tragrolle übertragen.

1. Berechnen Sie hierfür das Gesamtübersetzungsverhältnis i . (Stirnradgetriebe $i = 12$)
2. Mit welcher Bandgeschwindigkeit v (in m/min) wird der Materialkorb transportiert?
Die Motordrehzahl beträgt $n = 1450 \text{ min}^{-1}$.

Aufgabenlösung:

3. Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile von Kettentrieben im Vergleich zum Keilriementrieb.

Aufgabenlösung:

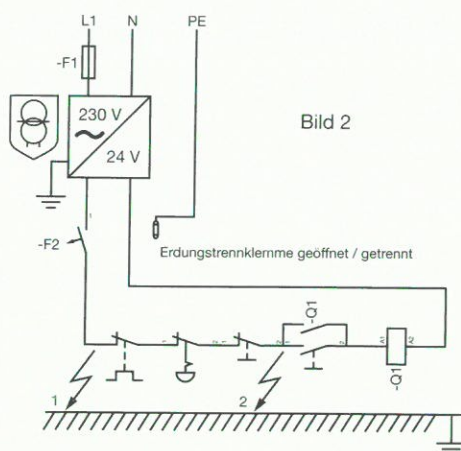
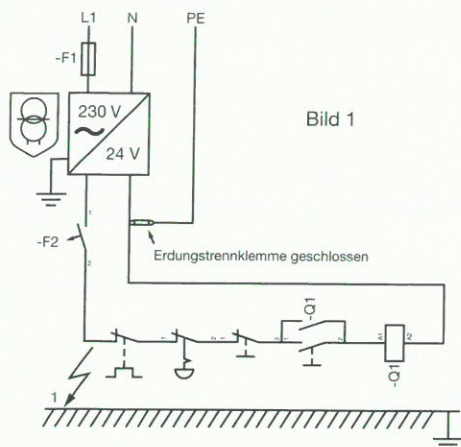
Vorteile	Nachteile

Ergebnis
U4

Punkte

U6

Der abgebildete Stromlaufplan zeigt einen Ausschnitt des Steuerstromkreises der Ansteuerung des Förderbandmotors -M1. Im Bild 1 ist die Erdungstrennklemme geschlossen, im Bild 2 ist die Erdungstrennklemme geöffnet.



- Um welche Schutzmaßnahme handelt es sich bei Bild 1 und nennen Sie drei Kriterien zur Erfüllung dieser Schutzmaßnahme.

Aufgabenlösung:

- In den beiden Bildern sind Erdschlüsse an verschiedenen Stellen eingezeichnet. Welche Auswirkung hat der mit der Ziffer 1 bezeichnete Fehler in Bild 1 und Bild 2?

Aufgabenlösung:

Bild 1:

Bild 2:

- In Bild 2 tritt zusätzlich der Fehler 2 auf. Welche Auswirkung hat dieser Fehler?

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

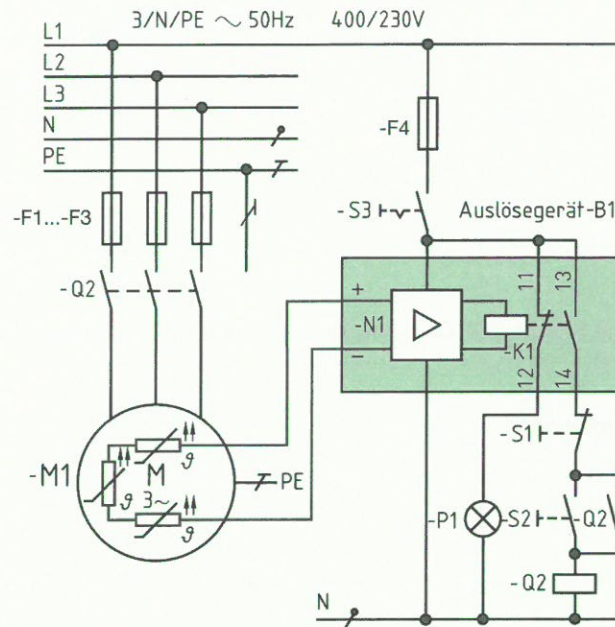
Punkte

U7

Für den Förderbandmotor -M1 liegt Ihnen das nachfolgende Bild zum Schutz des Motors vor.

1. Welche Art von Überlastschutz ist in der Abbildung dargestellt?
2. Welche Vorteile hat der dargestellte Schutz gegenüber einem Motorschutzschalter?
- 3.1 Die Meldeleuchte -P1 leuchtet.
Nennen Sie dafür eine mögliche Ursache.
- 3.2 Welche Auswirkung hat dies für den Motor?

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U7

Punkte

U8

1. Am Hydrauliksystem muss eine Druckleitung gewechselt werden.
Nennen Sie vier weitere Punkte bezüglich der Arbeitssicherheit, vor dem Arbeiten an der hydraulischen Anlage.
Ergänzen Sie hierzu die Tabelle.

Aufgabenlösung:

- PSA tragen
- Ölbindemittel bereitstellen
-
-
-
-

2. Im Bereich des Zinkbads sind folgende Schilder angebracht. Welche Bedeutung haben diese?



Bild 1



Bild 2

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

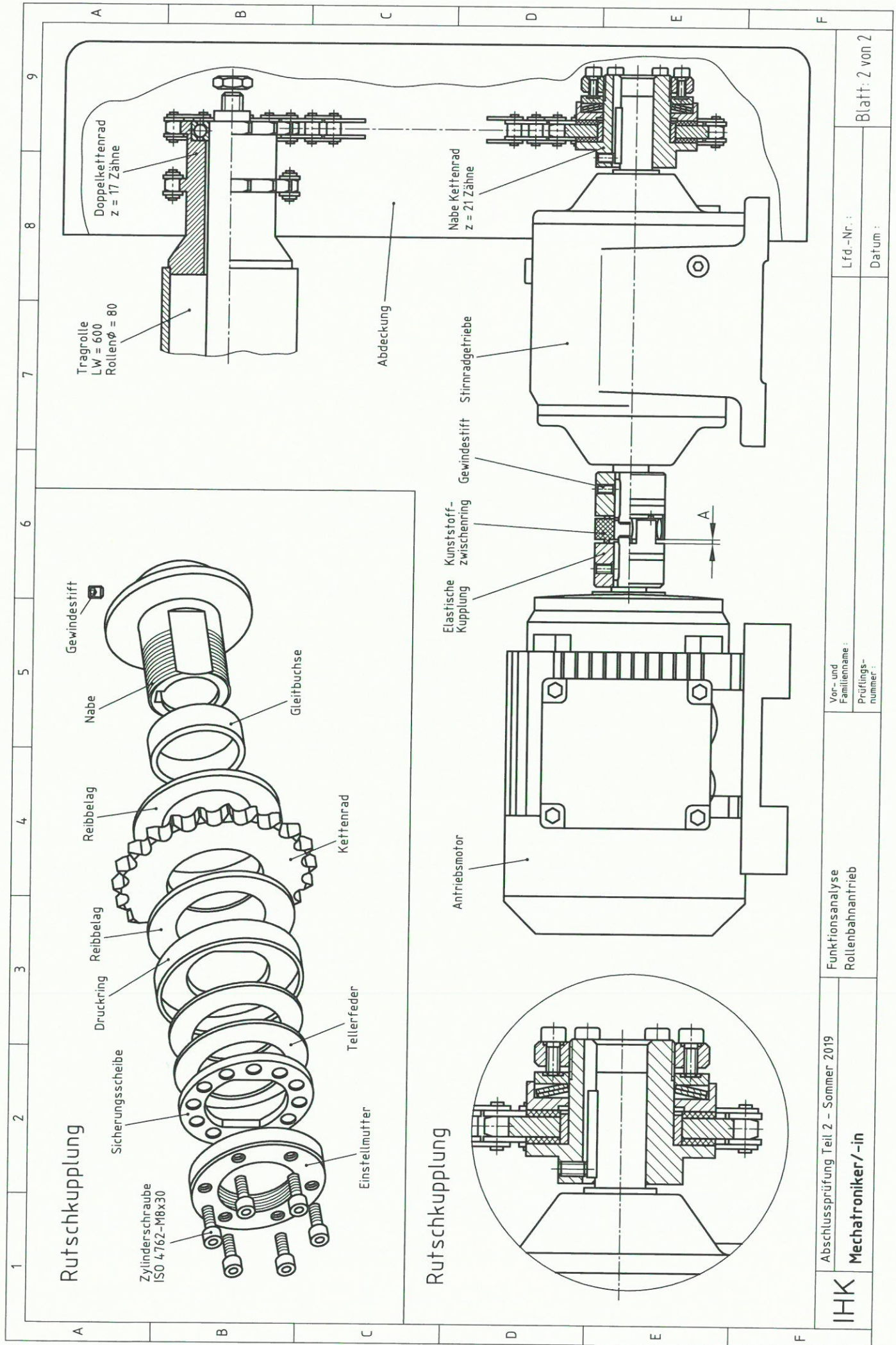
max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des **grünen** Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss





IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019		Funktionsanalyse Rollenbahnantrieb		Vor- und Familienname : Prüfungsnummer :	Lfd.-Nr. : Datum :	Blatt: 2 von 2
	Mechatroniker/-in						

